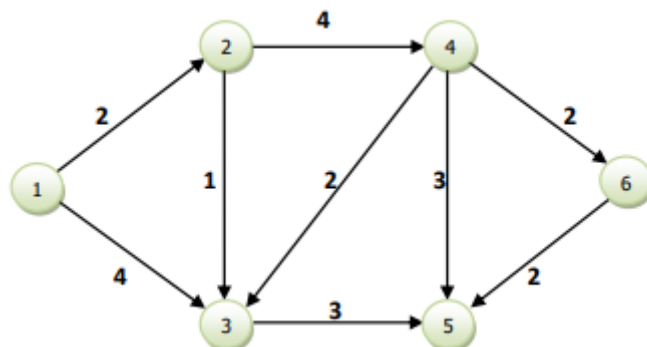


Guía de ejercicios –Programación de Proyectos - CPM

1.- Dada la siguiente red de actividades y el tiempo asociado a cada una de ellas, determine la duración mínima del proyecto y el camino crítico del mismo, detallando las actividades que lo integran.



Solución: 11 UT

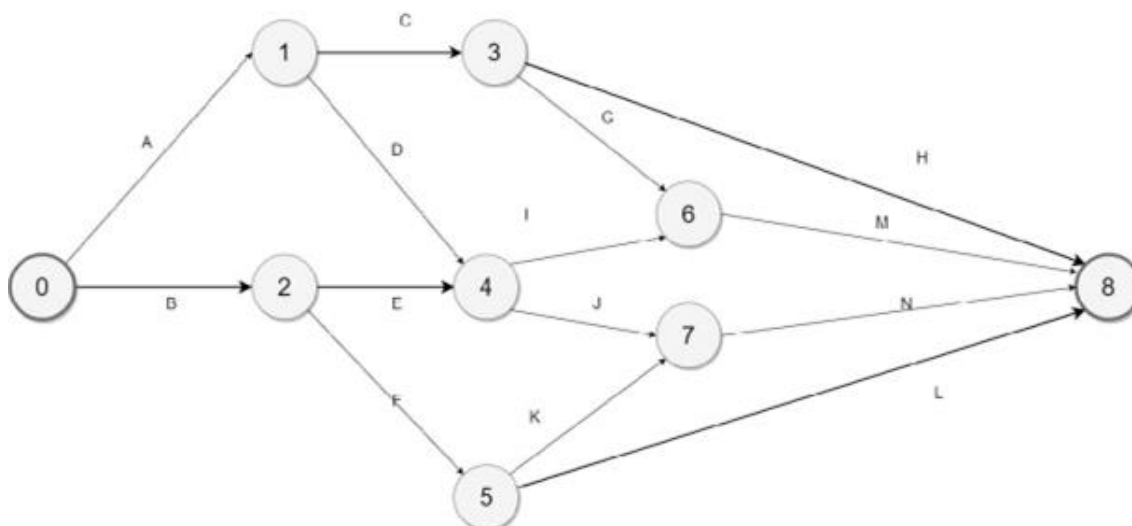
2.- Dada la siguiente información asociada a un proyecto:

Actividad	Descripción	Predecesores Inmediatos	Tiempo de Actividad esperado (semanas)	Costo estimado
A	Elegir local de oficinas	-----	3	30
B	Crear el plan financiero y de organización	-----	5	10
C	Determinar requerimientos de personal	B	3	10
D	Diseñar local	A,C	4	100
E	Construir el interior	D	8	150
F	Elegir personal a mudar	C	2	30
G	Contratar nuevos empleados	F	4	10
H	Mudar registros, personal clave, etc.	F	2	30
I	Hacer arreglos financieros con las instituciones de Miami	B	5	25
J	Entrenar personal nuevo	H, E, G	3	50

- Dibuje la red del proyecto.
- Calcule las fechas Inicio Temprano e Inicio Tardío de cada actividad (o la fecha Temprana y Tardía de cada evento/nodo), e identifique el Camino Crítico
- Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tardías y Calcule el VAN. Teniendo en cuenta que el costo estimado es un valor fijo para cada actividad que pertenece a la MOD y se estima que MP es el 40% del valor de la MOD. Considere: Tasa de interés: 2%

Guía de ejercicios –Programación de Proyectos - CPM

3.- Dada la siguiente red de actividades de un proyecto:



Determinar:

- Camino crítico
- Diagrama Gantt con fecha de inicio temprana
- VAN del Proyecto con tasa de interés del 13% semanal

Solución:

Duración Proyecto: 16 semanas

VAN ft: 191,2

4.- En base a la siguiente tabla:

	Precede inmediatamente a	Duración (semanas)
A	C, J	4
B	D, E, F	6
C	E, F	5
D	G	7
E	L	6
F	I, H	8
G	K	5
H	K	4
I	M	2
J	-	19
K	-	6
L	M	5
M	-	9

Determine el camino crítico del proyecto mediante el cálculo de los 3 márgenes de flotación y el calendario de fechas tardías.

Solución:

Duración Proyecto: 29 semanas